



UIT-HCM



Chương 10: HỆ THỐNG NHÚNG và HỆ SINH THÁI IOT

Computer Engineering Faculty

Embedded Systems

Mục tiêu



1

Nhận diện được ứng dụng nhúng trong hệ sinh thái IoT

2

Xây dựng được hệ thống nhúng cho ứng dụng cụ thể

3

Giới thiệu được sản phẩm thiết kế

Nội dung



1

Hệ sinh thái IoT và nhu cầu thiết kế hệ thống nhúng.....●

2

Thành phần cơ bản trong một hệ thống nhúng hướng IoT.....●

3

Khảo sát công nghệ cho phát triển ứng dụng nhúng.....●

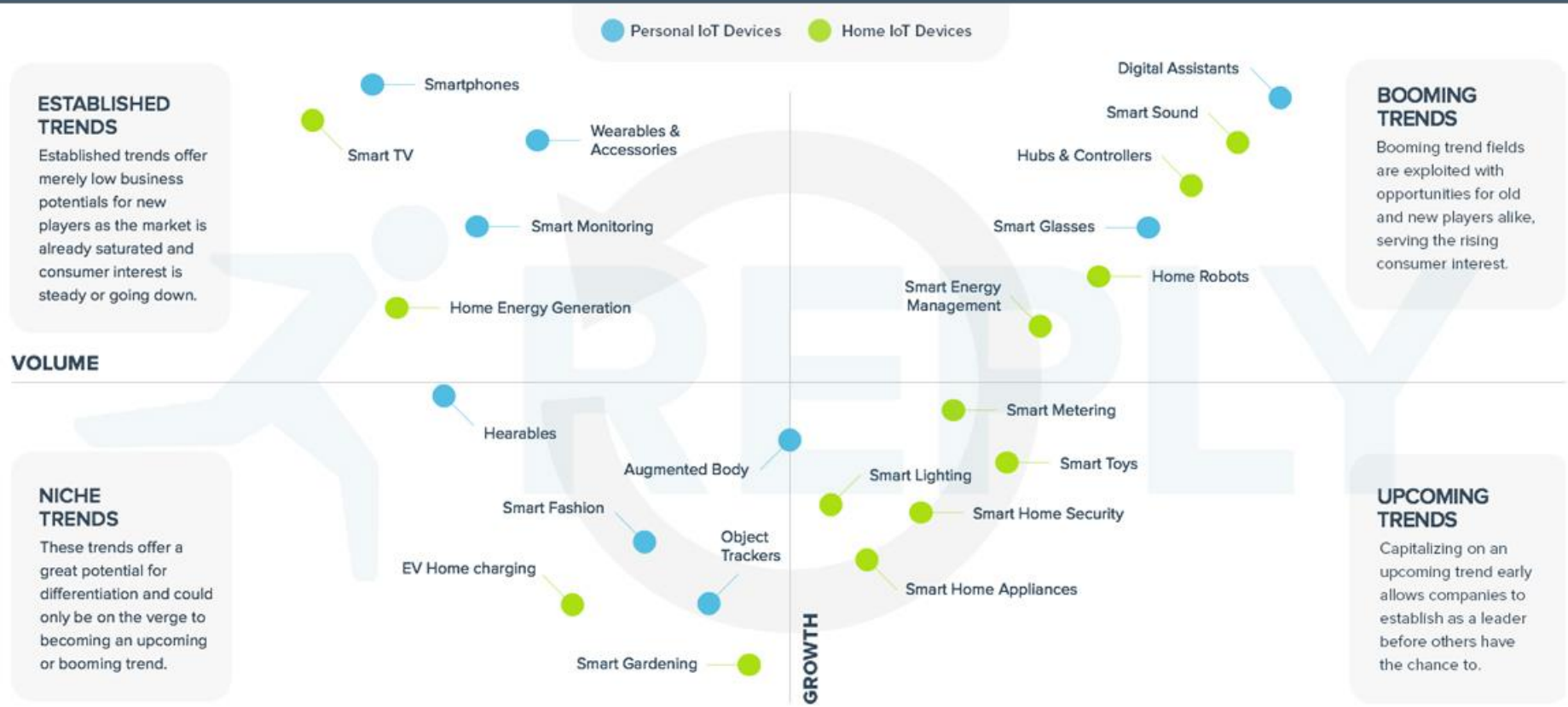
4

Nội dung giới thiệu sản phẩm thiết kế.....●

Hệ sinh thái IoT

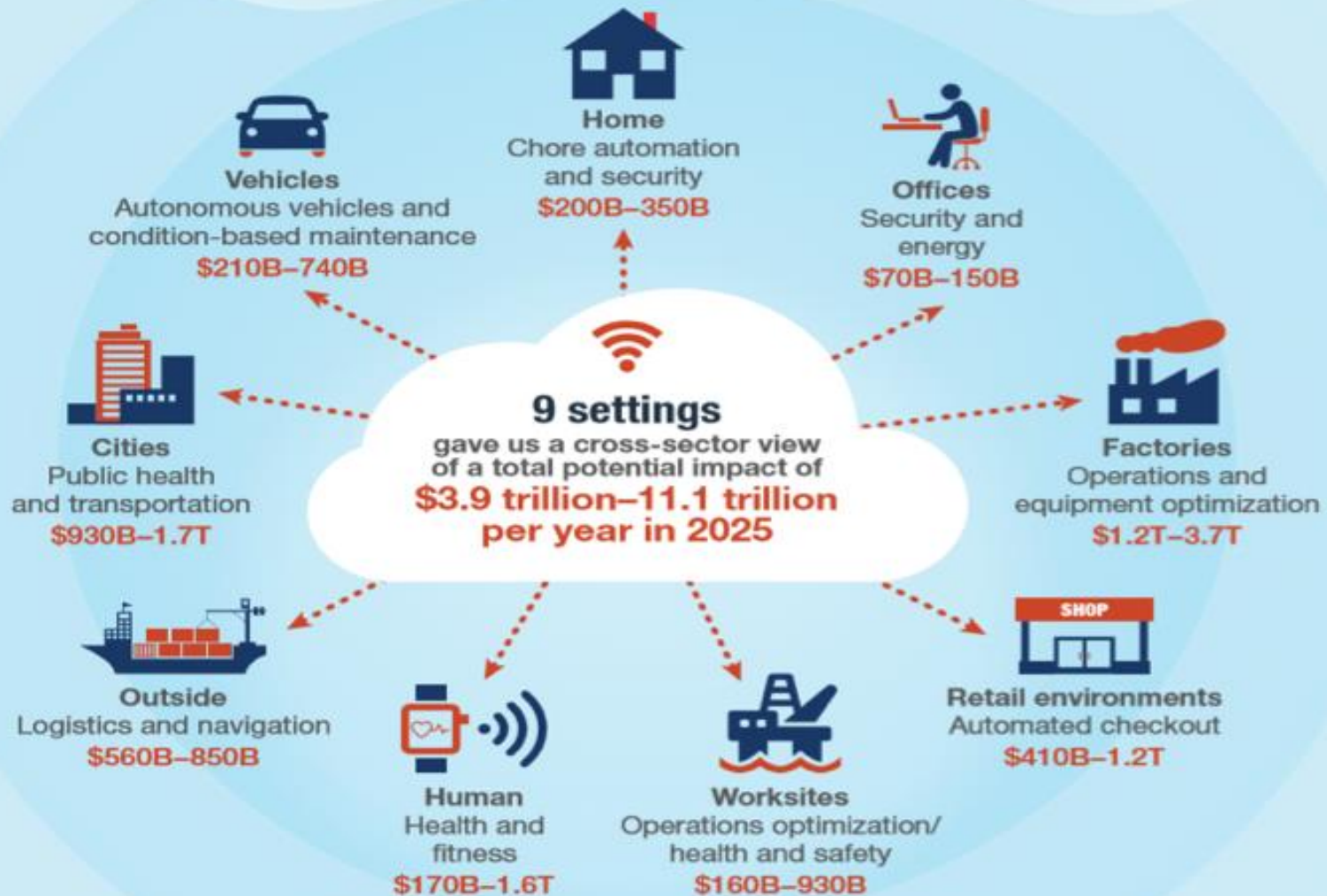


WHAT IS TRENDING IN THE CONSUMER IoT MARKET?



Timeframe: February 2016 - February 2018 For comprehensibility, values for volume and growth are standardized and normalized. (values from 0-100)

Hệ sinh thái IoT



Hệ thống nhúng ở đâu?



27 billion devices have been connected over IoT in 2017. This number is expected to increase to 125 billion by 2030 ...

2017
27
BILLION



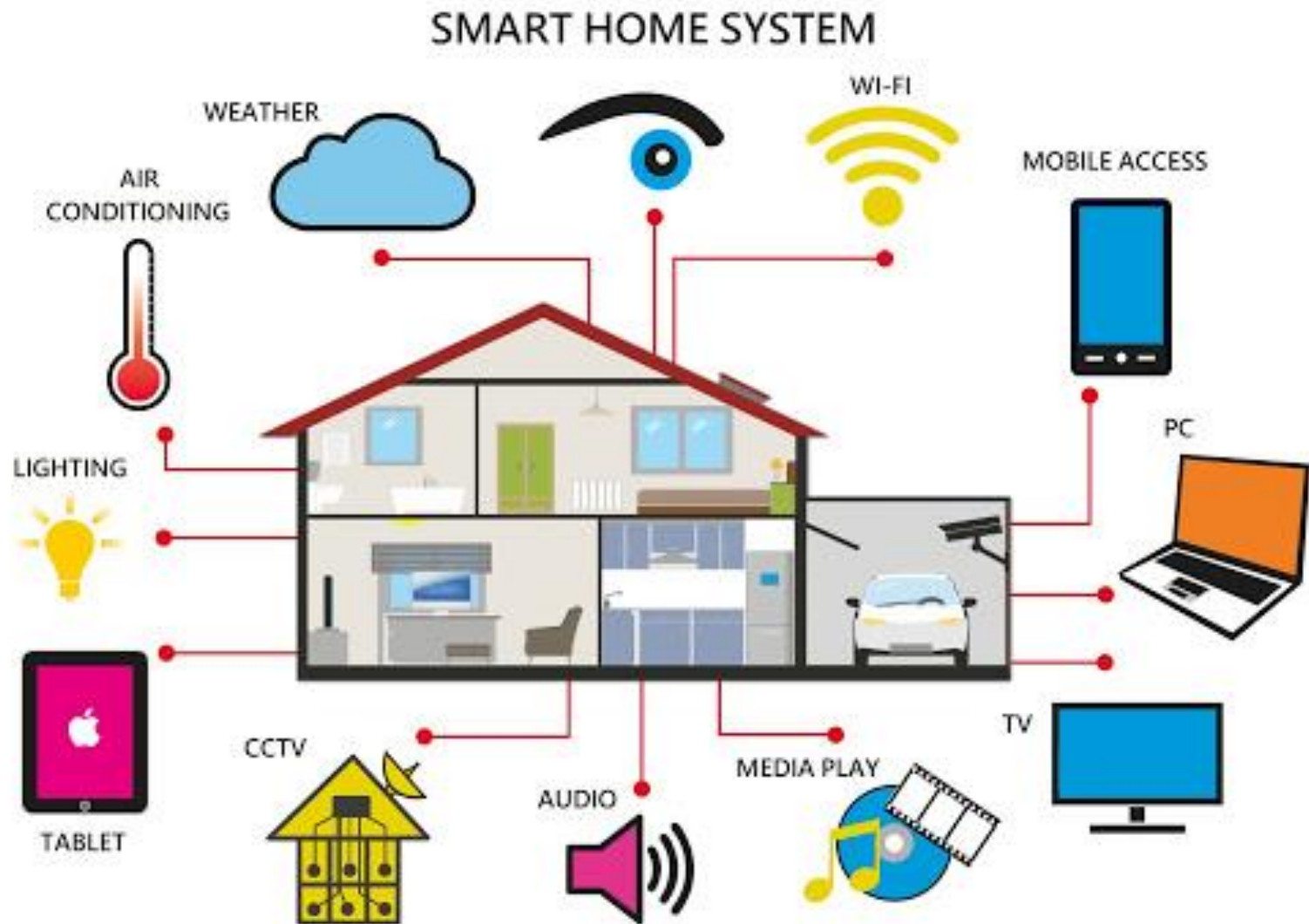
2030
125
BILLION

15
DEVICES
PER PERSON



(www.reply.com)

Hệ thống nhúng ở đâu?



Hệ thống nhúng ở đâu?



It's a Smart Garden Hub



Hệ thống nhúng ở đâu?



Receipt of Merchandise



Merchandise Sorting and Storage Area

Picking and Packing Area



Gift Processing Area

Merchandise Receiving Area



Returned Merchandise Storage Area



Merchandise Measuring Area



Shipping Area



Merchandise Shipment



Hệ thống nhúng ở đâu?



Receipt of Merchandise



Merchandise Sorting and Storage Area

Picking and Packing Area



Gift Processing Area

Merchandise Receiving Area



Returned Merchandise Storage Area



Merchandise Measuring Area



Shipping Area



Merchandise Shipment





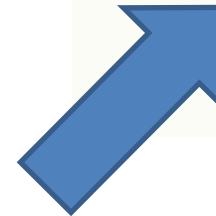
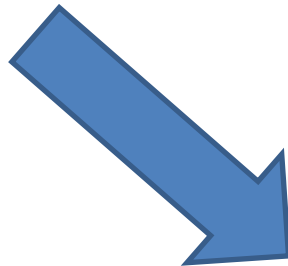
THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG CHO IOT NHƯ THỂ NÀO?

Idea – Implement - Market



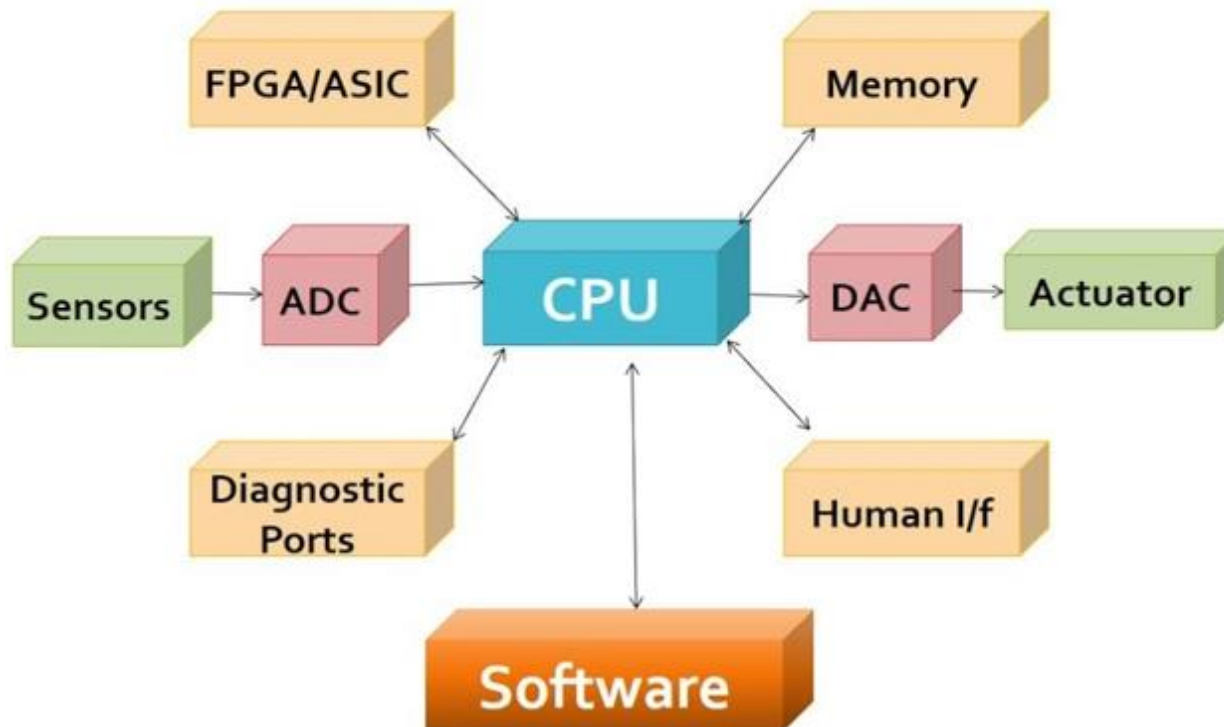
IDEA

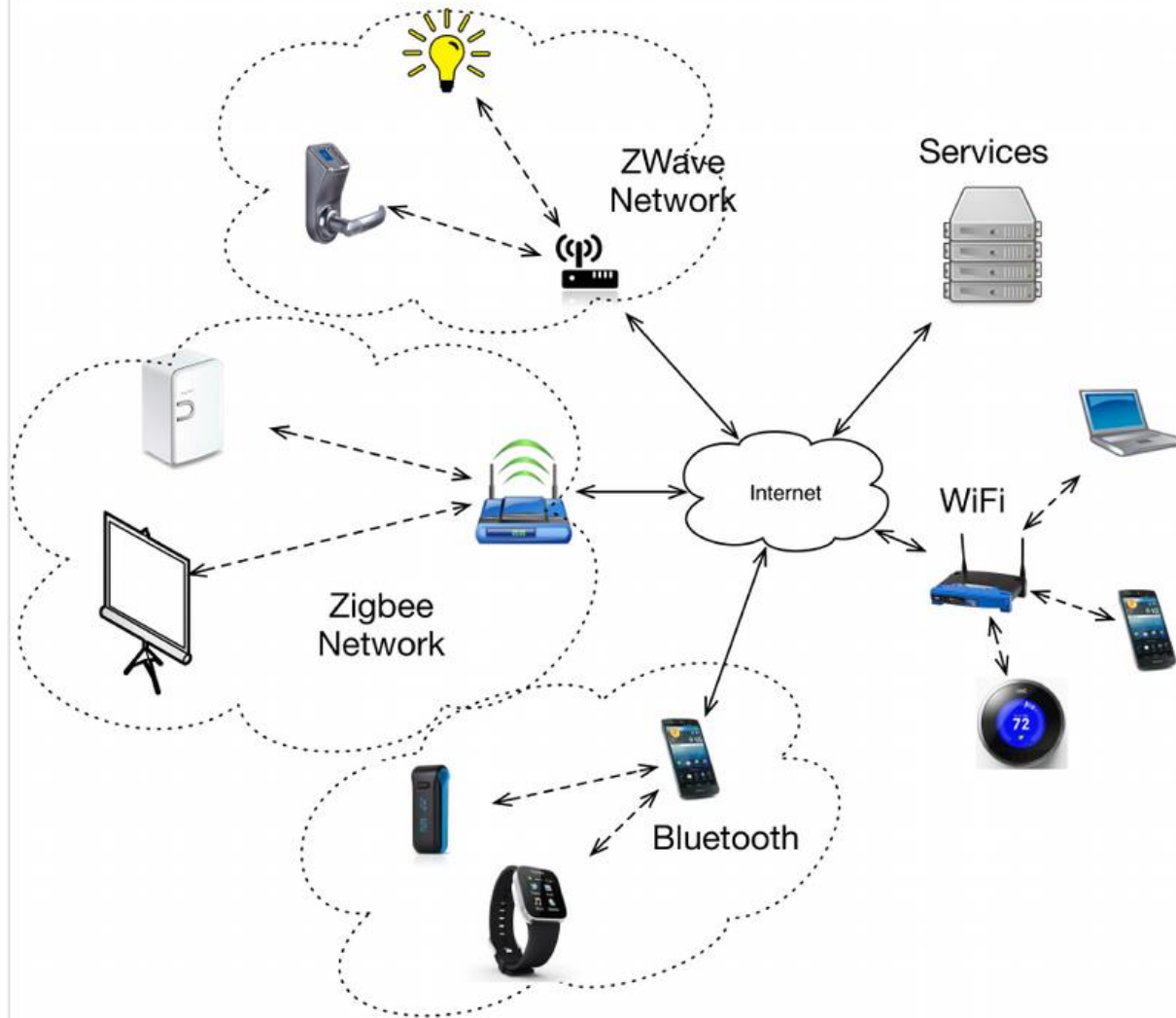
designed by freepik.com





Building Blocks of *“EMBEDDED SYSTEM”*





CÔNG NGHỆ RFID: Contactless Smart Cards



Mifare

- NXP Semiconductors
- Tần số: 13.56 MHz
- Chuẩn: ISO 14443 A
- Tính năng: Đọc và Ghi
- Tốc độ đọc: >10% giây
- Tuổi thọ: >100.000 đọc/ghi
- Bộ nhớ: 2Kb/4Kb/8Kb
- Mã hóa: Tripple DES/AES128
- Khoảng cách đọc: >20cm

Proximity

- Tần số: 125 KHz
- Tính năng: chỉ Đọc
- Tốc độ đọc: 1-2 ms
- Lưu dữ liệu ID cố định
- Khoảng cách đọc: >20 cm

Felica

- Sony
- Tần số: 13.56 MHz
- Chuẩn: ISO/IEC 18092
- Tính năng: Đọc và Ghi
- Tốc độ đọc: 0.1 giây
- Mã hóa: AES128

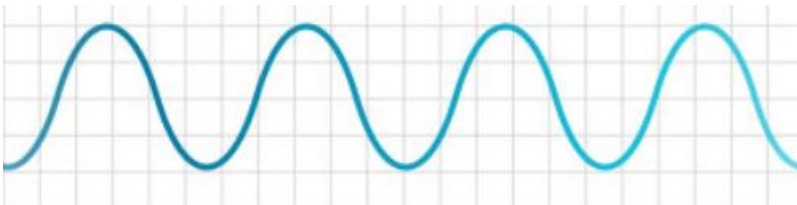


Ứng dụng???

CÔNG NGHỆ RFID: HF và UHF



High Frequency - HF

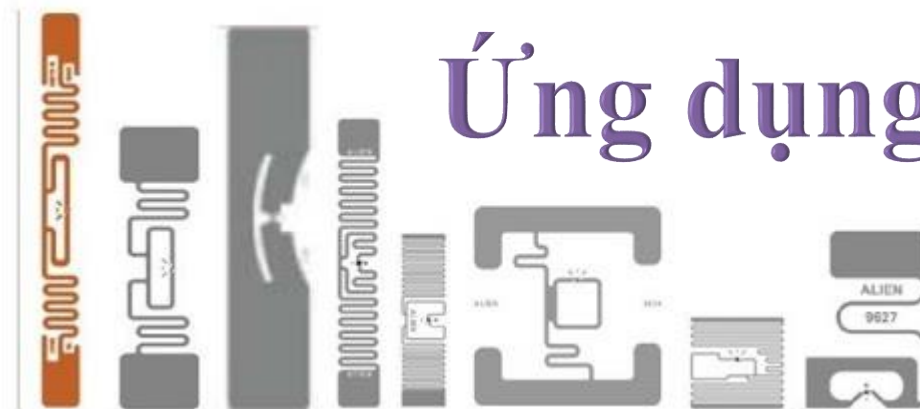


- Tần số: 3-30 MHz (13.56 MHz)
- Chuẩn:
 - ISO15693: tracking item
 - ISO/IEC18092: NFC
 - ISO/IEC14443: Mifare/proximity
- Khoảng cách đọc: <10cm

Ultra-High Frequency - UHF



- Tần số: 300MHz-3 GHz (860-960 MHz)
- Chuẩn:
 - EPCglobal Gen2 ISO 18000-63
- Khoảng cách đọc: lên đến 12 m



Ứng dụng???

CÔNG NGHỆ KẾT NỐI KHÔNG DÂY TÀM NGẮN



Ứng dụng???

Standard	Maximum Linkrate	Adopted	Frequency
Wi-Fi 6 (802.11ax)	600–9608 Mbit/s	2019	2.4/5 GHz 1–6 GHz ISM
Wi-Fi 5 (802.11ac)	433–6933 Mbit/s	2014	5 GHz
Wi-Fi 4 (802.11n)	72–600 Mbit/s	2009	2.4/5 GHz
Wi-Fi 3 (802.11g)	3–54 Mbit/s	2003	2.4 GHz
Wi-Fi 2 (802.11a)	1.5 to 54 Mbit/s	1999	5 GHz
Wi-Fi 1 (802.11b)	1 to 11 Mbit/s	1999	2.4 GHz



CÔNG NGHỆ KẾT NỐI KHÔNG DÂY TẦM NGẮN



Ứng dụng???

Classic Bluetooth

- Bluetooth v1.2: 721 Kbps
- Bluetooth v2.0: tích hợp công nghệ EDR cho tốc độ 3 Mbps
- Bluetooth v2.1: 3 Mbps, Reduced power consumption
- Bluetooth v3.0: tốc độ đạt 24 Mbps

High Speed-Low Energy

- Bluetooth v4 (2010):
 - Bluetooth Low Energy (BLE)
 - Tốc độ: 24 Mbps
 - 802.11n
- Bluetooth v5:
 - Low energy
 - Tốc độ: 48 Mbps
 - Tần số 2.4 GHz
 - Tracking Tech.: AoA và AoD



CÔNG NGHỆ KẾT NỐI KHÔNG DÂY TẦM XA



❑ **ZigBee** là một tiêu chuẩn mở toàn cầu cho công nghệ không dây được thiết kế để sử dụng tín hiệu vô tuyến kỹ thuật số năng lượng thấp cho các mạng khu vực cá nhân.

❑ Đặc điểm:

- Tiêu chuẩn: IEEE 802.15.4
- Tần số: 868 MHz (Nhật và Âu), 915MHz (Bắc Mỹ), 2.4 GHz (Khu vực còn lại)
- Khoảng cách truyền: vài chục đến vài trăm mét tùy vào công suất antenna
- Mã hóa AES 128
- Dễ dàng lắp đặt, kết nối mở rộng

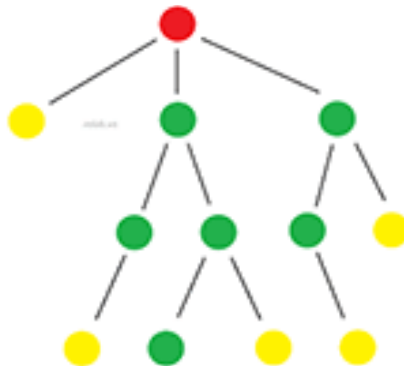


Các dạng mạng lưới trong ZigBee

Star



Tree



Mesh

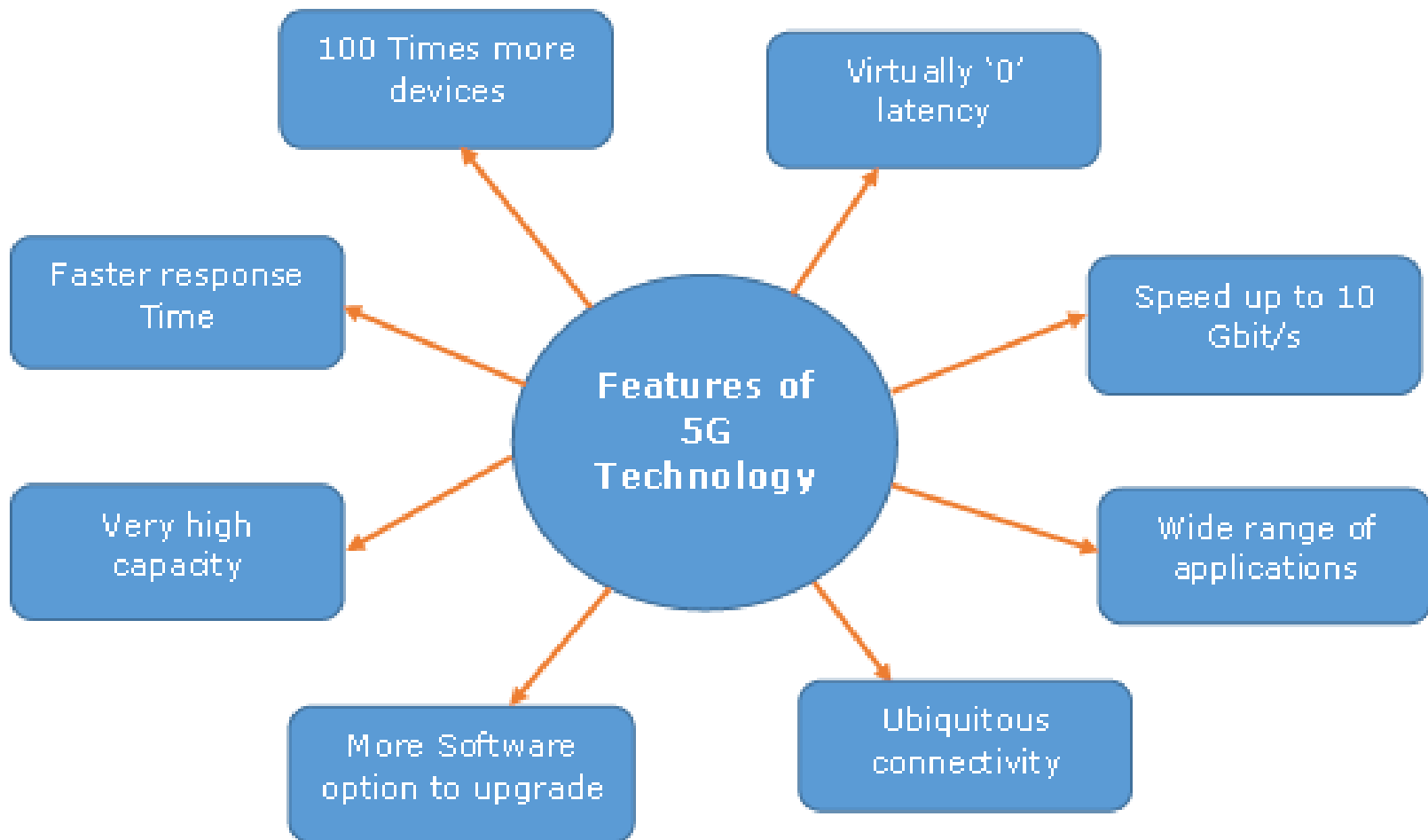


- Thiết bị điều phối mạng PAN
- Thiết bị đầy đủ tính năng FFD - Full Function Device
- Thiết bị tính năng thu gọn RFD - Reduce Function Device

CÔNG NGHỆ KẾT NỐI 5G



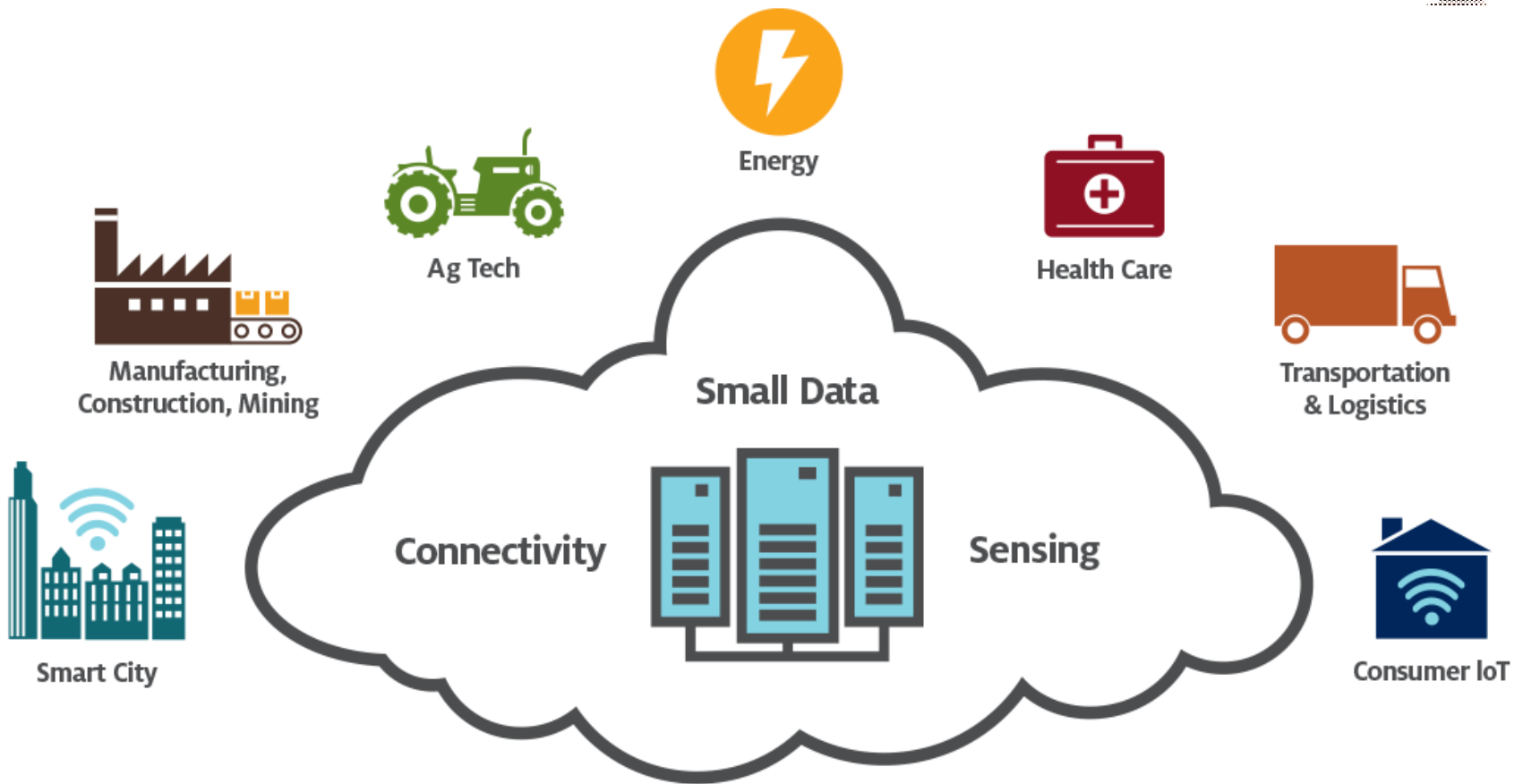
Tính năng



CÔNG NGHỆ KẾT NỐI 5G



Tính năng

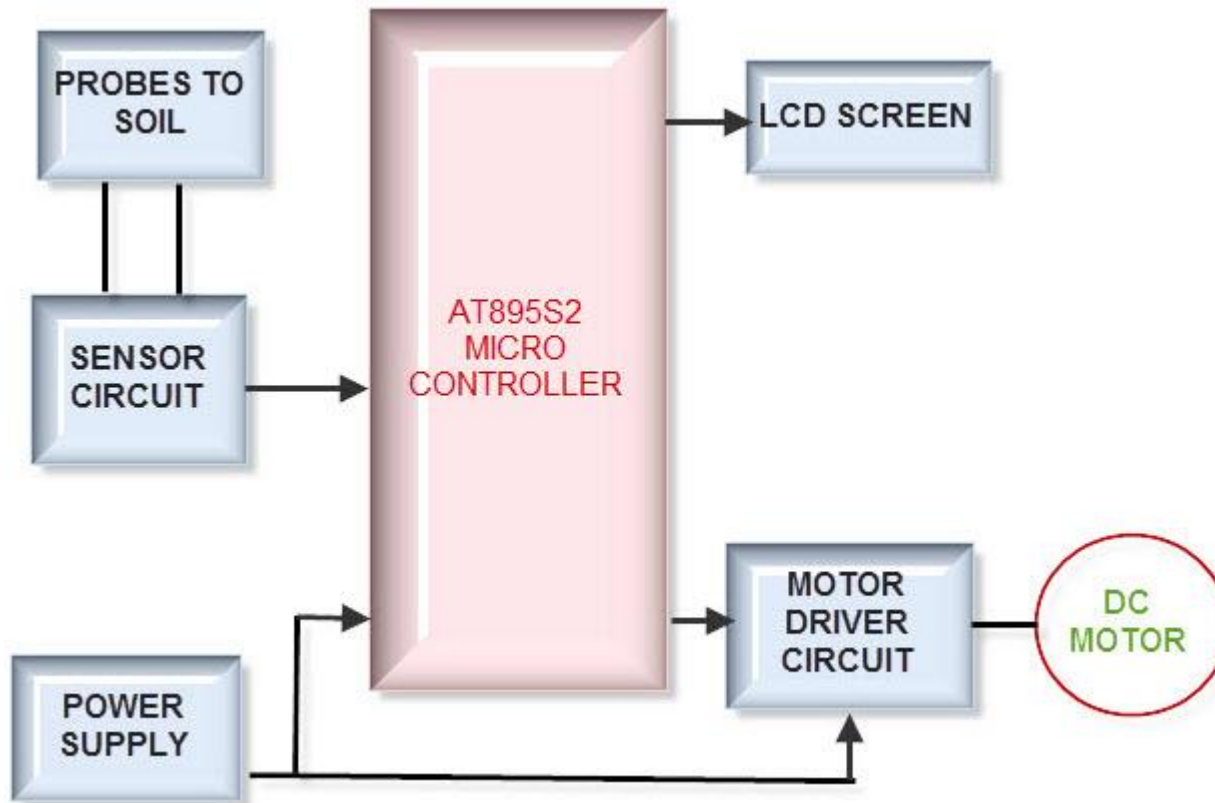


Fog Computing

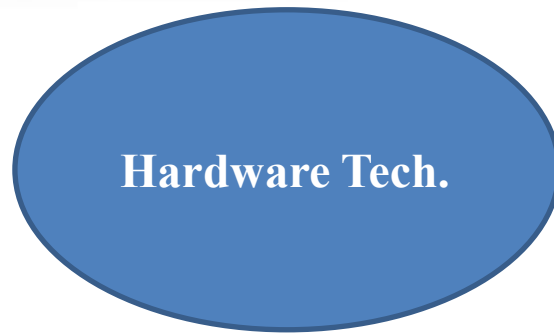


BÁO CÁO VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM THIẾT KẾ!

SƠ ĐỒ THIẾT KẾ HỆ THỐNG



MÔ TẢ CÔNG NGHỆ



- Processor
- Memory type, size
- Sensor type
- Motor
- ...

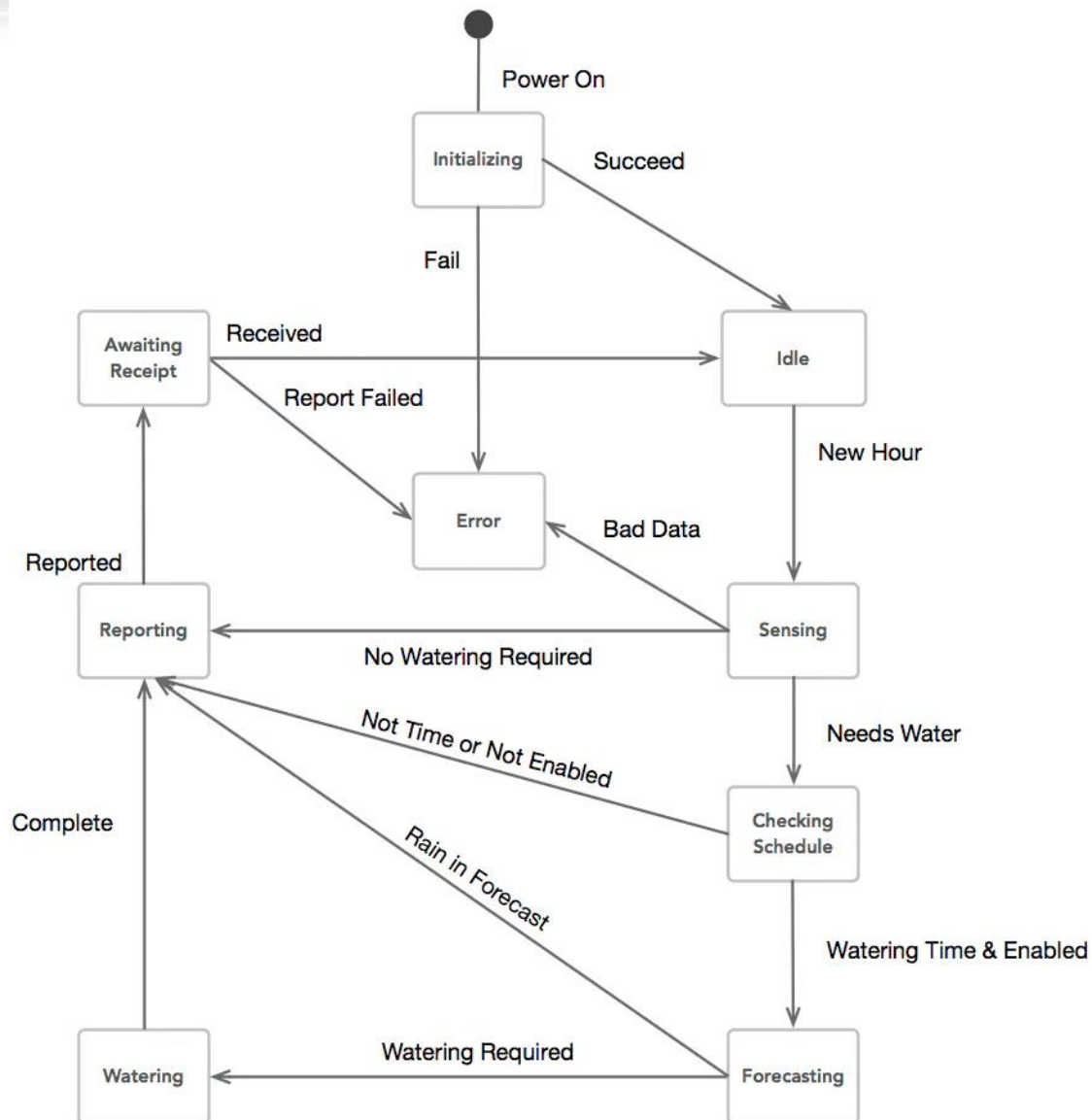


- Wired
- Wireless
- Wifi/Bluetooth
- Zigbee, 5G
- UART/SPI/I2C
- Data
- ...



- Monitor
- Keyboard
- Touch screen
- Smart phone
- ...

SƠ ĐỒ VẬN HÀNH TÍNH NĂNG



GIỚI THIỆU SẢN PHẨM



FEATURES VS. BENEFITS

A statement about a product or service, as to what it does or can do

Showing the end result of what the product or service can accomplish for the buyer or user

Automatically watering

Water saving

Need satisfaction

Reduce labor force

VÍ DỤ



- ❖ Sử dụng lại hệ thống đã thiết kế
- ❖ Mô tả sơ đồ hệ thống và các công nghệ cần sử dụng
- ❖ Xây dựng sơ đồ vận hành cho các tính năng cơ bản
- ❖ Mô tả lợi ích và ví dụ ứng dụng của hệ thống



UIT-HCM



Thank You !